# 第 18 章 未来展望：多模态与医疗 AGI

当自然语言处理的能力边界被不断拓展，以 Transformer 为核心的底层基建日趋成熟之时，单一依靠文本模态进行疾病推理的局限性已经愈发凸显。现代医疗大模型的演进前沿正在突破纯文本的桎梏，加速向融合人体全维度生理信息的跨模态智能体系跃迁。而这一宏大技术长征的终极指针，则直指那个能够具备人类专家常识、跨学科融合推理能力并自主执行复杂临床干预任务的超级存在——通用医疗人工智能（Healthcare AGI）。

## 18.1 走向多模态：文本、影像（CV）、生信数据的超级融合

### 18.1.1 跨尺度模态融合：迈向全景式医学认知

现代医学诊疗活动本质上是一种跨尺度的信息整合过程。临床医生在进行疾病诊断和治疗决策时，并不是依赖单一来源的信息，而是需要同时综合来自多个维度、多个尺度的医学证据。患者主诉与既往病史提供语言语义层面的临床背景；电子病历（Electronic Health Records, EHR）记录了疾病在时间维度上的发展轨迹；医学影像（如 CT、MRI、PET 以及数字病理切片）揭示了器官结构与病灶形态的空间特征；而在更深层次上，基因组测序、蛋白质组学以及代谢组学数据则反映了疾病在分子层面的生物学机制。这些数据在信息结构、表达方式和尺度层级上高度异构，却共同构成了医学认知体系的基础。因此，临床诊疗从来不是简单的模式识别问题，而是一个涉及多模态证据整合、跨尺度推理与复杂因果判断的认知过程。从临床实践角度来看，医生在面对患者时往往需要在极短时间内完成多源信息的整合：既要理解患者语言描述中的症状线索，又要阅读结构化检验指标，同时还需要快速浏览影像图像并结合既往病例经验进行判断。换言之，人类医学专家本身就是一个高度成熟的“多模态融合系统”。因此，如果人工智能希望真正进入临床核心决策环节，其能力边界必然要从单一模态的模式识别，扩展到对复杂医学信息结构的跨尺度整合。

从医学数据结构角度看，不同模态天然形成层级化的信息体系。宏观层面主要包括医学影像和解剖结构信息，这些数据以空间结构为核心，反映疾病在器官或组织层面的形态变化，例如肿瘤体积、器官结构变形或炎症扩散范围。中观层面则包括电子病历文本、实验室检验指标以及生命体征监测数据，这些数据记录疾病在时间维度上的动态变化，例如炎症指标的逐渐升高、血压波动或心电信号变化。进一步向微观层面延伸，则是基因突变谱、蛋白表达网络、代谢通路以及细胞信号转导等分子生物学数据，这些数据揭示疾病发生与发展的根本机制。从科学研究角度看，这种从分子到器官、从静态结构到动态生理过程的层级结构，构成了现代医学知识体系的基本框架。然而在传统医学研究中，这些不同层级的数据往往由不同学科分别研究。例如放射科医生主要依赖影像进行诊断，分子生物学家关注基因突变，而临床医生则根据症状与体征进行判断。这种学科分工虽然提高了专业化程度，但也在一定程度上造成了医学知识的碎片化，使不同层级的信息难以形成系统性整合。

跨尺度模态融合的核心意义，正是在于打破这种知识碎片化，使不同层级的医学证据能够在统一认知框架下相互映射并形成整体解释。例如，在肿瘤学研究中，影像学不仅可以揭示肿瘤的空间结构，还可能反映其潜在的分子特征。近年来的研究发现，某些影像模式与特定基因突变之间存在统计关联，这意味着通过影像分析可以间接推断肿瘤的分子亚型。类似地，在心血管疾病研究中，长期生命体征数据与患者遗传背景之间也可能存在复杂关系。当这些不同模态的数据被统一纳入人工智能模型进行联合建模时，模型便可以在不同尺度之间建立联系。例如，模型可以根据影像特征预测潜在的分子突变，也可以根据基因数据推断可能出现的临床症状。这种跨尺度推理能力对于复杂疾病研究具有重要意义，因为许多重大疾病并非单一因素导致，而是多层级生物过程共同作用的结果。通过整合不同尺度的医学数据，人工智能可以帮助研究者发现传统方法难以识别的隐含关联，从而推动疾病机制研究的发展。

然而，实现这种跨尺度融合在技术层面仍然面临诸多挑战。首先，不同模态医学数据在数学表示形式上存在巨大差异。例如医学影像通常表现为高维像素张量，其信息主要体现在空间结构；基因组数据则表现为序列结构，包含复杂的遗传编码信息；而电子病历文本则属于自然语言符号系统，其信息表达高度依赖语义上下文。这些数据不仅维度规模不同，其信息密度与语义结构也存在显著差异。因此，如果简单地将这些数据拼接输入

模型，往往难以获得有效融合效果。为了解决这一问题，研究者开始探索跨模态表示学习方法，通过构建统一的语义嵌入空间，使不同模态的数据能够在同一向量空间中进行关联。例如，通过对比学习技术，可以将影像特征与医学文本描述进行语义对齐，使模型能够理解影像中的病灶特征对应的临床概念。此外，通过结合医学知识图谱，还可以在模型中引入结构化医学知识，从而增强跨模态推理能力。这些技术的出现，使多模态医疗大模型逐渐具备跨尺度理解能力。

随着多模态深度学习技术的不断发展，医疗人工智能正在逐渐迈向一种“全景式医学认知”（Panoramic Medical Intelligence）的新范式。在这一框架中，模型不仅能够理解来自不同模态的数据，还能够在宏观医学现象与微观生物机制之间建立系统性联系。例如，当模型在影像中识别出潜在肿瘤时，可以同时结合患者的基因突变信息、临床病历以及既往治疗记录进行综合推理，从而生成更加全面的诊疗建议。进一步地，通过持续整合多模态数据，模型还可以预测疾病未来发展趋势，从而为医生提供早期干预建议。这种能力本质上模拟了临床专家在综合多种医学证据时的认知过程，使人工智能从单一任务工具逐渐演化为综合医学知识系统。从长远来看，跨尺度模态融合不仅将改变医学人工智能的技术路径，也将深刻影响医学研究范式，使数据驱动的系统医学逐渐成为未来医疗体系的重要基础。

### 18.1.2 统一医学表示空间：跨模态语义对齐与知识嵌入

多模态医疗智能的核心技术问题，在于如何构建统一的医学表示空间（Unified Medical Representation Space），使不同模态数据能够在同一语义框架下进行理解与推理。与自然语言或单一视觉任务不同，医学数据在结构与语义层面呈现出高度复杂且异质的特征：文本数据由离散符号序列构成，其信息依赖上下文语义；医学影像数据则以高维像素张量形式存在，强调空间结构与纹理特征；而基因组、蛋白质组和代谢组数据则表现为复杂的序列结构或分子网络，体现生物学机制层面的信息。不同模态不仅在数学表示上存在巨大差异，其语义粒度、信息密度以及噪声分布也截然不同。如果缺乏统一的表示机制，这些数据之间便难以建立有效联系，从而限制人工智能系统对复杂医学现象的理解能力。因此，多模态医疗大模型的发展关键，不仅在于能够处理多种数据类型，更在于如何将这些异构信息映射到统一的语义嵌入空间中，使不同模态能够共享同一知识结构并进行跨模态推理。

在实现统一表示空间的过程中，跨模态对齐（Cross-modal Alignment）技术发挥着核心作用。其基本思想是通过深度神经网络学习不同模态之间的语义对应关系，使原本分布在不同特征空间中的数据能够被投射到同一嵌入空间中。例如，在影像—文本对齐任务中，视觉编码器首先从医学影像中提取空间特征，而语言模型则从医学文本中提取语义特征，通过对比学习（Contrastive Learning）等方法，使两种特征在向量空间中形成语义一致的表示。当模型看到一张肺部 CT 影像时，其提取的视觉特征能够与“肺结节”“磨玻璃影”“肿瘤边界模糊”等医学术语在向量空间中形成紧密关联。类似地，在生物医学数据领域，通过对齐基因突变信息与疾病表型数据，可以使模型学习到分子层面的生物学机制与临床症状之间的联系。跨模态对齐不仅能够提高模型在不同数据类型之间的理解能力，还能够支持信息迁移，例如通过影像特征推断潜在分子突变，或根据基因表达数据预测临床症状。这种能力对于精准医学尤为重要，因为许多疾病在不同层级上表现出一致的生物学信号，而跨模态对齐正是揭示这些信号之间关系的重要工具。

除了跨模态语义对齐之外，医学知识嵌入（Knowledge Embedding）同样是统一医学表示空间的重要组成部分。医学领域拥有丰富的结构化知识体系，例如国际疾病分类（ICD）、医学主题词表（MeSH）、药物作用机制数据库以及复杂的分子信号通路网络。这些知识往往以图结构形式存在，通过节点与关系描述疾病、症状、基因和药物之间的复杂关联。如果仅依赖数据驱动的方法，模型往往需要通过大量样本学习这些关系，而通过将医学知识图谱嵌入模型，可以显著提升学习效率与语义理解能力。例如，在一个多模态诊断模型中，当模型识别出影像中的肺部异常时，知识图谱可以帮助模型推断与之相关的疾病类别、潜在分子机制以及可能的治疗方案。这种结合数据驱动学习与知识驱动推理的方法，使多模态模型不仅能够识别统计相关性，还能够利用医学理论进行更深层次的推理。随着医学知识图谱的不断扩展，这种知识嵌入机制将在未来医疗人工智能系统中发挥越来越重要的作用。

在技术实现层面，大规模预训练（Large-scale Pretraining）已经成为构建统一医学表示空间的重要策略。通

过在海量医学文本、影像和生物分子数据上进行联合训练，模型可以自动学习不同模态之间的潜在关联。例如，一些研究借鉴 CLIP（Contrastive Language–Image Pretraining）框架，将医学影像与其对应的报告文本进行联合训练，从而实现影像与语言之间的语义对齐。类似地，在生物医学领域，一些模型通过联合分析基因序列、蛋白质结构和临床表型数据，使分子层面的信息能够与临床症状形成对应关系。此外，图神经网络（Graph Neural Networks, GNN）和多模态 Transformer 架构也被广泛应用于医学数据融合，通过在统一模型框架中处理不同模态的数据，实现更加高效的信息整合。大规模预训练不仅能够提高模型的泛化能力，还能够使模型在面对数据稀缺的医学场景时仍然保持良好性能。

统一医学表示空间的建立，为多模态医疗智能奠定了关键基础。一旦不同模态数据能够在同一语义框架下表示，模型便可以在不同信息源之间进行灵活推理。例如，通过整合影像、文本和基因数据，模型可以构建更加完整的疾病表征，从而提高诊断准确率并优化治疗决策。在实际临床场景中，这意味着人工智能系统不仅能够识别影像中的异常结构，还能够结合患者的病史与分子数据推断疾病机制，并为医生提供更加全面的诊疗建议。从更长远的角度来看，统一医学表示空间将成为未来医疗人工智能系统的核心基础设施，使不同类型的医学数据能够在同一智能平台上协同工作，从而推动医学研究从单一数据驱动模式迈向真正的系统医学（Systems Medicine）时代。

### 18.1.3 跨模态推理机制：从相关性识别到医学因果理解

在完成统一医学表示空间的构建之后，多模态医疗大模型的能力边界开始从“跨模态理解”进一步延伸至“跨模态推理”（Cross-modal Reasoning）。传统机器学习系统在本质上主要依赖统计学习方法，通过识别数据之间的相关性模式来进行预测。然而，在真实的临床医学环境中，单纯的相关性远不足以支持可靠的医疗决策。医学诊断与治疗的核心目标是理解疾病的因果机制，即明确某种病理状态为何发生、如何发展以及在何种条件下可能逆转。例如，在肺部 CT 影像中发现一个可疑结节，并不能直接解释其病因；只有将影像信息与患者的吸烟史、职业暴露史、遗传易感性以及分子突变谱等多种信息进行综合分析，才能逐渐接近疾病的真实病因结构。因此，多模态医疗大模型的关键能力并不仅仅是融合不同类型的数据，而是能够在这些数据之间建立合理的推理链条，从而从表层相关性逐步逼近疾病的因果机制。这一转变意味着人工智能系统需要从传统的模式识别工具，逐渐演化为具备医学认知能力的推理系统。

跨模态推理首先体现在信息补全能力（Cross-modal Completion）上。在真实医疗环境中，患者数据往往存在不完整或缺失的问题，例如某些医院可能缺乏高端基因测序设备，或者部分患者因经济条件限制无法进行昂贵的影像检查。在这种情况下，如果人工智能系统能够利用已有模态数据推断缺失信息，便能够显著提升诊疗效率。例如，当缺乏基因检测数据时，模型可以根据影像特征推测潜在的分子突变类型；当缺乏影像数据时，模型也可以利用电子病历、实验室指标以及生命体征数据进行疾病风险评估。这种能力本质上来源于不同模态之间潜在的统计关联。例如，在肿瘤研究中，某些影像特征往往与特定基因突变密切相关，这种现象被称为“影像组学—基因组学关联”（Radiogenomic Association）。通过学习这些关联关系，多模态模型能够在一定程度上弥补临床数据缺失带来的信息断层，从而在资源有限的医疗环境中提供有价值的辅助决策支持。

进一步地，跨模态推理还能够支持复杂的医学决策过程。在许多重大疾病的诊疗中，医生往往需要同时分析多种信息来源。例如，在肿瘤治疗决策中，医生不仅需要参考影像学结果判断肿瘤大小和位置，还需要结合基因突变谱确定分子分型，并综合患者年龄、既往病史以及免疫状态制定个体化治疗方案。多模态医疗大模型可以通过联合分析影像、文本和分子数据，为医生提供更加全面的决策建议。例如，模型可以根据影像特征判断肿瘤侵袭范围，同时结合基因突变信息预测对某种靶向药物的敏感性，并结合患者病史评估治疗风险。这种综合推理能力使人工智能能够参与复杂临床决策过程，而不仅仅局限于单一任务的辅助分析。此外，通过时间序列数据建模，多模态模型还可以预测疾病未来的发展趋势。例如，通过分析长期生命体征数据与影像变化，模型能够预测心血管疾病或肿瘤复发风险，从而帮助医生制定更具前瞻性的治疗策略。

近年来，研究者开始探索将因果推理框架引入多模态医疗模型，以进一步增强模型的推理能力。在传统深度学习方法中，模型往往依赖大规模数据学习统计相关性，但这种方法在复杂医疗场景中可能产生误导性结论。例如，某些统计相关性可能来源于数据偏差，而非真实因果关系。为了解决这一问题，研究者提出利用结构化

因果模型（Structural Causal Models, SCM）和因果图（Causal Graphs）描述医学变量之间的因果关系。例如，在疾病模型中，可以通过因果图明确吸烟行为、基因突变、免疫反应与肿瘤形成之间的关系，从而使模型在推理时遵循合理的因果结构。这种方法能够显著提高模型在复杂环境中的可靠性，并减少由于数据偏差导致的错误预测。此外，通过结合因果推理与多模态表示学习，研究者还可以探索更具解释性的医疗人工智能系统，使模型在给出诊断建议的同时能够提供相应的因果解释，从而增强医生对模型结果的信任度。

随着跨模态推理技术的不断发展，医疗人工智能正在逐渐从“数据分析工具”演化为“医学认知系统”。在这一阶段，模型不仅能够识别疾病模式，还能够理解这些模式背后的生物学机制，并在不同模态之间建立合理的推理路径。例如，当模型在影像中检测到异常结构时，它可以进一步分析患者的基因信息和病史数据，推断潜在病因并预测疾病发展趋势。这种能力使人工智能系统逐渐具备类似临床专家的综合判断能力。从长远来看，跨模态推理机制将成为未来智能医疗系统的重要组成部分，使人工智能不仅能够处理海量医学数据，还能够在复杂医疗场景中提供可靠、可解释的决策支持，从而推动医学研究与临床实践进入更加智能化的新时代。

### 18.1.4 临床决策闭环：多模态智能驱动精准医疗

多模态医疗大模型的最终目标，并不仅仅是提升单一任务的识别准确率，而是构建一个贯穿诊疗全过程的临床决策闭环（Clinical Decision Loop）。在这一体系中，人工智能系统不再只是被动分析某一类医学数据，而是能够在“诊断—决策—干预—评估—再学习”的循环结构中持续参与医疗过程。通过整合电子病历文本、医学影像、生物分子数据以及实时生命体征等多源信息，多模态模型能够对患者状态进行全景式建模，从而为医生提供动态决策支持。传统医疗体系中，不同类型的医疗数据往往分散在各类信息系统中，例如影像数据存储于放射科系统、实验室指标保存在检验系统，而分子检测数据则分布在科研平台或专门数据库中，这种结构性分散在一定程度上限制了临床决策的信息完整性。多模态医疗智能通过统一模型框架整合这些异构数据，使原本碎片化的信息能够在同一系统中进行联合分析，从而形成连续的诊疗信息链条。通过持续接收新的患者数据并更新模型参数，系统能够不断优化其预测与决策能力，从而构建一种能够自我迭代的智能医疗体系。

在临床诊断阶段，多模态模型可以通过融合多源数据显著提升疾病识别能力。传统人工智能系统往往专注于某一模态，例如仅利用影像进行病灶检测或仅依赖文本进行疾病分类。然而在真实临床环境中，医生通常需要综合多种证据进行判断。例如在肿瘤筛查中，影像数据能够揭示肿瘤的空间形态与结构特征，而患者的病史、年龄、生活方式以及遗传背景则提供了重要的风险信息。多模态医疗模型可以在统一框架中整合这些信息，从而构建更加全面的疾病风险评估体系。例如，在肺癌筛查中，模型不仅能够分析 CT 影像中的结节形态，还可以结合患者吸烟史、职业暴露史以及相关基因突变信息，从而提高早期诊断准确率。同时，通过自然语言处理技术分析电子病历中的非结构化文本，例如医生记录的症状描述和既往病史，模型能够进一步完善疾病表征。这种多源信息融合能力使人工智能能够在疾病早期阶段识别潜在风险，从而为早期干预提供重要支持。

在治疗决策阶段，多模态医疗模型能够辅助医生制定更加个体化的治疗方案。精准医学的核心理念在于根据患者个体差异制定最优治疗策略，而这些差异往往体现在遗传背景、免疫状态、器官功能以及既往治疗史等多个方面。例如在肿瘤治疗中，医生不仅需要评估肿瘤大小和位置，还需要结合分子分型确定是否适合靶向治疗或免疫治疗。多模态模型通过联合分析影像特征、基因突变谱以及临床病历，可以预测患者对不同治疗方案的响应概率。例如，当模型识别出某些影像特征与特定基因突变之间的关联时，便能够推断患者对某些靶向药物的敏感性。此外，通过对历史病例数据库的深度学习，模型还可以预测不同治疗策略可能带来的疗效与副作用风险，使医生在制定治疗方案时能够更全面地评估风险与收益。这种数据驱动的决策支持机制，有助于减少治疗过程中的不确定性，从而提高临床决策的科学性。

在疗效监测与长期健康管理阶段，多模态医疗系统能够通过持续数据分析实现动态监控，从而真正形成医疗闭环。传统医疗模式往往依赖患者定期复诊，而在两次就诊之间，患者健康状态缺乏连续监测。随着可穿戴设备和远程医疗技术的发展，患者的生命体征数据（如心率、血压、血氧以及心电信号）可以被持续记录并实时上传至医疗系统。多模态模型可以将这些实时数据与影像随访结果以及实验室指标变化进行联合分析，从而评估治疗效果并及时发现异常。例如，在心血管疾病管理中，通过持续分析 ECG 信号与影像变化，模型能够预测心律失常或心衰恶化风险；在肿瘤治疗过程中，通过整合影像随访数据与肿瘤标志物变化，模型可以评估治疗

响应并在发现复发迹象时发出预警。这种持续监测与反馈机制，使医疗系统从传统的“被动治疗”模式逐渐转向“主动健康管理”模式，从而显著提高医疗服务质量。

随着多模态医疗智能技术的不断发展，未来医疗系统将逐渐形成以人工智能为核心的数据驱动决策体系。在这一体系中，电子病历文本、医学影像、生物分子数据以及实时生理监测数据将被统一整合，形成完整的患者数字化画像。人工智能模型通过持续学习这些数据，不断优化其诊疗策略，并为医生提供实时决策支持。从长远来看，临床决策闭环不仅意味着技术升级，更代表着医疗范式的转变——从以医生经验为主导的传统模式，逐渐过渡到以数据与智能系统为支撑的精准医学体系。在这一新模式下，多模态医疗大模型将成为连接医学研究、临床实践与公共健康管理的重要基础设施，为未来智能医疗的发展提供核心动力。

## 18.2 终极愿景：通用医疗人工智能（Healthcare AGI）还有多远？

通用医疗人工智能（Healthcare AGI）被视为医疗人工智能发展的终极愿景。其目标是构建一种能够在跨学科医学知识整合、复杂疾病诊断、未知病症的泛化推理以及临床沟通与决策支持等多个关键维度上，与顶尖人类医学专家相当甚至超越其综合能力的智能系统。这样的系统不仅需要具备深厚的医学知识储备，还必须能够在不确定环境中进行逻辑推理、整合多源医疗数据，并在真实临床情境中提供具有可解释性与人文关怀的医疗建议，从而在整体医疗认知与决策能力上接近乃至超越人类医学专家群体的水平。

### 18.2.1 从被动工具到医疗智能体（Medical AI Agents）的演化

当前医疗人工智能的发展轨迹表明，研究范式正在经历一次深刻转型。早期的医疗大模型通常被视为一种高级知识检索工具，其核心能力主要体现在医学问答、文献总结或临床知识解释等任务上。然而，随着模型能力与系统架构的不断演进，研究者逐渐意识到，仅将大模型作为“能够回答医学考试题的知识库”或“医学聊天机器人”，远远无法释放人工智能在医疗领域的真正潜力。因此，当前学界与产业界正加速推进一种新的技术范式——医疗智能体（Medical AI Agents）。在这一框架中，人工智能不再只是被动提供信息，而是能够主动感知环境、调用外部工具、进行复杂规划并执行多步骤任务，从而在真实医疗系统中承担更加主动的角色。换言之，医疗 AI 的发展正从以语言理解为核心的“认知型模型”，逐渐转向具备行动能力的“任务执行型智能体”。

医疗智能体的核心特征在于其具备完整的感知—规划—执行（Perception–Planning–Action）循环能力。在真实临床环境中，医疗决策往往需要经过多个步骤，并涉及多种医疗系统与数据资源。例如，在诊断某一复杂病例时，医生可能首先需要调阅患者的既往电子病历，然后检索相关影像数据与实验室指标，再根据诊断假设安排进一步检查，并最终制定治疗方案。医疗智能体的目标正是模拟这一复杂工作流程，使人工智能能够在数字化医疗系统中自主完成这些步骤。具体而言，模型首先通过自然语言理解或结构化数据接口获取临床问题，然后通过规划模块制定解决方案，例如检索病历数据库、调用影像分析模型或访问医学知识库。随后，系统通过调用不同工具执行任务，并根据反馈结果不断调整策略，直到完成最终目标。这种多步骤决策能力，使医疗智能体不再局限于单一任务，而能够处理复杂临床工作流。

近年来，一些基于真实医疗系统环境的基准测试进一步验证了医疗智能体的潜力。例如，斯坦福大学等机构开发的临床环境测试平台，通过模拟真实医院信息系统接口（如 FHIR，Fast Healthcare Interoperability Resources），为医疗 AI 提供与电子病历系统交互的环境。在这些测试中，先进的医疗智能体已经能够完成一系列复杂任务，包括检索患者历史记录、识别异常检验指标、生成诊断假设、安排进一步检查以及制定初步治疗建议。与传统问答模型相比，这类系统不再只是给出文本答案，而是能够在虚拟医疗环境中执行完整的诊疗流程。例如，在处理疑似感染病例时，智能体可以首先分析患者病史与症状，然后调用实验室数据库检查白细胞计数与炎症指标，再根据结果建议进行血培养检测，最后综合各项数据形成诊断结论。这种从“语言回答”（Saying）到“系统行动”（Doing）的能力转变，被认为是医疗人工智能迈向更高阶段的重要标志。

医疗智能体的出现，也意味着医疗人工智能的系统架构正在发生重大变化。传统医疗 AI 系统通常由单一模型完成特定任务，例如影像识别模型用于检测肿瘤，文本模型用于分析病历，而知识图谱系统用于提供医学知识。然而，在智能体框架中，这些不同模型将被整合为一个统一的任务执行系统，由大语言模型或多模态模型

作为核心控制器，协调不同工具之间的协作。例如，当智能体需要分析影像数据时，可以调用专门的计算机视觉模型；当需要进行分子分析时，则可以调用生物信息学工具；当需要查阅医学文献时，则可以访问外部知识库。通过这种模块化架构，医疗智能体能够灵活整合多种能力，从而完成复杂任务。这种系统设计也使人工智能更容易与真实医疗基础设施集成，例如医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）以及医学影像存储系统（PACS）。

从更宏观的角度来看，医疗智能体的出现标志着医疗人工智能正在逐渐从“辅助分析工具”演化为“数字化医疗协作者”。在未来医疗体系中，智能体可能承担大量重复性或数据密集型工作，例如病历整理、诊疗路径规划以及临床决策支持，从而使医生能够将更多精力投入到复杂诊疗决策与患者沟通中。此外，在资源匮乏地区，医疗智能体还可能承担基础医疗服务支持角色，例如远程诊断辅助或慢性病管理。随着多模态大模型、因果推理技术以及实时数据分析能力的进一步发展，医疗智能体有望成为未来数字医疗生态的重要组成部分。正是在这一意义上，从被动工具到医疗智能体的演化，不仅是技术架构的升级，更代表着医疗人工智能在临床实践中的角色发生了根本性转变。

### 18.2.2 医疗 AI 自治分级评估体系

随着医疗人工智能技术能力的持续跃升，如何科学衡量不同系统在临床决策中的自主程度，逐渐成为学术界与监管机构共同关注的核心问题。为了避免技术发展速度远超监管框架所带来的风险，研究者开始借鉴自动驾驶领域成熟的分级理念，提出专门针对医疗人工智能的自治分级评估体系（Healthcare AI Autonomy Levels）。这一体系旨在通过明确不同层级系统的能力边界、人机协作模式以及责任划分方式，为医疗 AI 的研发、临床部署和监管评估提供统一标准。与自动驾驶分级类似，该体系以“自主决策能力”为核心评价指标，并结合医疗场景的特殊性，引入临床决策责任、人机协同关系以及系统执行能力等多个维度，从而形成一套能够描述医疗 AI 技术演进路径的框架。

在这一分级体系中，最低层级（Level 0）代表完全没有人工智能参与的传统医疗模式。在该阶段，所有临床信息处理、诊断推理与治疗决策均由医生基于自身经验完成，医疗设备仅承担数据记录或基础检测功能，并不具备任何智能分析能力。这一模式长期以来构成了现代医疗体系的基本形态。然而随着医疗数据规模的快速增长，仅依赖人类医生进行信息处理已逐渐难以满足医疗效率与精准诊疗的需求。因此，医疗 AI 技术首先以辅助工具形式进入临床环境。Level 1 被定义为“工具级辅助”（Advisory），在这一阶段，人工智能主要承担信息整理与效率提升任务，例如自动生成出院小结、提取病历关键信息或对常见疾病提供诊疗建议。尽管 AI 能够参与信息处理，但所有关键决策仍然由医生完成，AI 仅作为提高工作效率的辅助工具。

随着模型能力的进一步增强，医疗 AI 逐渐进入“关键决策支持”阶段（Level 2）。在这一层级中，系统已经具备一定的专业分析能力，能够在特定场景下提供具有临床价值的诊断建议。例如，在急性脑卒中诊断中，AI 可以通过分析 CT 影像快速识别出脑出血或缺血性病灶，并在医生阅读影像之前发出预警，从而为抢救赢得宝贵时间。尽管 AI 在这一阶段仍然不具备最终决策权，但其分析结果已经对临床决策产生重要影响。医生在进行关键决策时通常需要参考 AI 系统的建议，并对其进行复核。可以说，在 Level 2 阶段，人类医生仍然主导诊疗流程，但 AI 开始成为重要的第二意见来源。随着技术继续发展，医疗 AI 进一步迈向“协同自治”阶段（Level 3）。在这一层级中，AI 不仅能够进行复杂诊断推理，还能够在医生监督下执行部分临床任务。例如，在数字化医院环境中，AI 可以根据患者数据自动生成个体化治疗方案，并通过调用医院信息系统接口完成检查预约、药物推荐或随访安排等操作。医生在这一阶段主要承担监督与最终确认角色，而 AI 则逐渐成为临床流程中的主动参与者。

当医疗 AI 达到更高层级时，人机协作关系将发生根本性变化。Level 4 被称为“专家级自治”（Expert Autonomous），在这一阶段，AI 已经能够独立完成大部分诊疗流程，包括疾病诊断、治疗方案制定以及疗效评估。医生的角色逐渐转变为监督者和安全保障者，仅在复杂病例或系统无法处理的边缘场景中进行干预。例如，在远程医疗或资源匮乏地区，高级医疗 AI 系统可能独立承担基层诊疗任务，从而弥补医疗资源不足的问题。理论上的最高层级为 Level 5，即“完全自治医疗智能体”（Fully Autonomous Healthcare AGI）。在这一阶段，AI 不仅能够独立完成所有诊疗任务，还具备跨学科知识整合、复杂逻辑推理以及创新医疗研究能力。系统可以在没有

人类干预的情况下完成新药研发、疾病机制探索以及复杂手术规划。然而，这一层级目前仍属于理论构想，其实现不仅依赖技术突破，也需要法律、伦理与社会治理体系的全面升级。

医疗 AI 自治分级体系不仅为技术发展提供了清晰路线图，也为监管机构建立风险评估框架提供了重要依据。在低自治层级中，AI 主要被视为医疗软件工具，其风险相对可控；而在高自治层级中，系统可能直接参与甚至主导临床决策，因此必须建立更加严格的监管机制。例如，在 Level 3 及以上阶段，监管机构可能要求系统具备可解释性、决策记录与实时监控机制，以确保 AI 行为能够被追溯与审计。同时，责任划分问题也会随着自治等级提高而变得更加复杂。如何在 AI 开发者、医疗机构与医生之间合理分配责任，将成为未来医疗 AI 治理体系的重要议题。因此，这一分级框架不仅是技术评价工具，更是未来医疗 AI 监管与伦理治理的重要基础。

**表 18.1:** 医疗 AI 自治分级评估体系

| 医疗 AI 自治层级 | 系统权限定义与操作特征（Autonomy Level Profile） | 人机协同关系 |
|---|---|---|
| Level 0 无智能介入 (No AI) | 传统医疗运作模式。所有临床信息处理、诊断推理与干预决策完全由人类医生依赖自身经验完成，系统中不存在任何人工智能算法参与。 | 完全由人类医生主导医疗流程，机器设备仅承担记录或检测功能。 |
| Level 1 工具级辅助 (Advisory) | AI 作为提升医疗效率的工具，主要用于病历信息提取、出院小结自动生成或常见疾病知识提示。系统不具备独立决策能力。 | 医生完全掌控诊疗流程，AI 仅提供辅助信息。 |
| Level 2 关键决策支持 (Critical Advisory) | AI 能够在特定临床场景中提供具有参考价值的分析意见，例如影像预警或风险评估，但仍需医生进行最终判断。 | 医生主导决策过程，但在关键节点依赖 AI 提供辅助分析。 |
| Level 3 协同自治 (Supervised Autonomous) | AI 能够基于深度推理生成个体化治疗方案，并在医生监督下调用医疗系统接口执行部分临床流程。 | 人机协作关系增强，AI 成为临床流程中的主动参与者。 |
| Level 4 专家级自治 (Expert Autonomous) | AI 能够独立完成大部分诊疗流程，包括诊断、治疗决策与疗效评估。医生主要承担监督与安全保障角色。 | AI 主导诊疗流程，人类医生负责监督与异常干预。 |
| Level 5 完全自治医疗智能体 (Fully Autonomous) | 理论上的 Healthcare AGI 系统。AI 能够在没有人类干预的情况下完成所有医疗任务，并具备创新医学研究能力。 | AI 成为核心决策主体，人类主要承担监管与伦理控制角色。 |

### 18.2.3 审慎回调与全域数字生态的工程跋涉

那么，这个既令人无限遐想又隐含潜在生存论挑战的 Level 5 级别 Healthcare AGI 究竟距离现实还有多远？站在 2025 至 2026 年的历史交叉点上，全球人工智能研究界对这一问题的判断正在逐渐趋于理性。从 ChatGPT 横空出世所引发的早期技术狂热，到如今更加冷静、严谨的技术评估阶段，医疗人工智能的发展正进入一个被许多学者称为“评估时代”（Era of Evaluation）的新阶段。在这一阶段，研究者不再仅仅关注模型参数规模与算力扩展，而是更加重视模型在真实复杂环境中的可靠性、可解释性以及安全边界。以著名 AI 学者吴恩达（Andrew Ng）等人为代表的一批技术领袖指出，尽管当前的大语言模型在静态知识储备和语言理解能力上已经展现出令人惊叹的规模效应，但距离真正意义上的通用医疗智能仍然存在显著差距。医学诊疗不仅涉及海量专业知识，还需要处理高度不确定的临床环境、复杂的人体生理系统以及充满噪声和缺失的数据结构，这些因素共同构成了医疗人工智能必须跨越的巨大认知鸿沟。

从认知科学角度来看，人类医生在临床决策中的优势不仅来自知识积累，还源于长期训练形成的经验直觉与情境判断能力。临床实践中大量决策并非完全依赖形式化规则，而是基于医生对患者整体状态的综合判断，例如对微妙症状变化的感知、对复杂病例演化路径的直觉推断以及对患者心理状态的理解。这些能力涉及高度复杂的认知机制，而当前人工智能系统仍然难以完全复制。此外，医疗数据本身也具有高度非结构化与多模态特征：影像、文本、分子数据与实时生命体征往往以不同格式存在，并且在质量与完整性上差异巨大。对于人工智能而言，仅仅处理这些异构信息本身就已经是一项巨大的工程挑战。因此，尽管近年来人工智能在医学影像识别、临床文本分析以及分子生物学预测等领域取得了显著进展，但距离能够在所有临床场景中全面超越人类专

家的 Healthcare AGI，仍然需要跨越多个技术与认知层面的鸿沟。

在学术界对未来时间表的预测中，也呈现出明显的分歧。一些研究者认为，通用医疗人工智能的实现可能需要数十年的持续探索，因为这不仅依赖算法突破，还需要医学知识体系与人工智能模型之间形成深度融合。然而，也有更加激进的观点认为，随着算力、数据规模以及模型架构的指数级增长，人工智能在某些高度专业化的医学子领域可能会更早实现对人类专家的超越。例如，在影像诊断、病理识别或基因突变预测等任务中，AI 系统已经在特定数据集上展现出接近甚至超过人类专家的性能。一些科技领袖预测，到 2030 年前后，人工智能可能在若干高难度医疗细分领域形成“群体智能优势”，即通过整合海量数据与模型协同推理能力，在某些特定任务上显著超越个体医生。然而，这种局部能力突破并不意味着通用医疗智能的实现，因为真正的 Healthcare AGI 需要在跨学科知识整合、复杂推理以及不确定环境适应等多个维度同时达到极高水平。

事实上，与其说医疗人工智能的核心挑战在于模型能力本身，不如说在于如何将这些技术真正嵌入现实医疗体系。当前医疗 AI 研究的重心正在从单纯的模型性能竞赛，逐渐转向更加复杂的系统工程问题。换言之，医疗 AI 的未来发展不再只是“谁拥有更大的模型”，而是“谁能够构建更加可靠的医疗智能基础设施”。这一挑战主要体现在两个方面：一方面，医疗系统长期存在严重的数据孤岛问题，不同医院、科室与设备之间的数据标准往往不兼容，使得人工智能难以获得完整的数据视图；另一方面，医疗信息系统的复杂性远高于一般互联网系统，其涉及电子病历系统、医学影像系统、实验室信息系统以及各种医疗设备接口，这些系统之间的互联互通需要高度复杂的工程整合。因此，构建真正可用的医疗智能系统，往往需要投入大量资源进行系统级架构设计与数据治理，而不仅仅是训练更大的模型。

在这一背景下，医疗 AI 的发展路径逐渐呈现出“生态化工程”的特征。未来的医疗智能体系将不再是孤立运行的模型，而是一个高度互联的数字生态系统，其中包括多模态医疗大模型、临床知识图谱、实时数据采集网络以及医院信息系统等多个组成部分。通过统一的数据标准与接口协议，不同医疗机构之间的数据能够在保证隐私与安全的前提下进行协同分析，从而形成覆盖更广人群的医学知识网络。在这一体系中，人工智能不仅能够提供诊疗建议，还能够参与医疗资源调度、疾病预警以及公共健康管理等更宏观层面的任务。这种全域数字医疗生态的构建，将为未来 Healthcare AGI 的发展提供重要基础。

因此，从长远视角来看，医疗人工智能的发展既是一场技术革命，也是一场漫长而复杂的工程跋涉。真正的通用医疗智能并不会在某一时刻突然出现，而更可能是在持续的系统演进中逐渐形成。从模型能力的突破，到医疗数据基础设施的建设，再到伦理与监管框架的完善，每一步都将深刻影响未来医疗 AI 的发展轨迹。正是在这一意义上，对 Healthcare AGI 的探索不仅是人工智能领域的技术挑战，更是人类医疗体系迈向数字化与智能化的重要历史进程。

### 18.2.4 终极治理架构与人文悲悯的坚守

通向 Healthcare AGI 的技术征途，注定不会是一条单纯的工程演进路径，而是一条被伦理困境、法律冲突与技术风险交织包围的复杂道路。随着医疗人工智能逐渐从辅助工具演化为具备高度自治能力的智能系统，其潜在影响已远远超出传统医疗技术范畴，触及人类社会最为核心的价值问题——生命的尊严、医疗决策的权威以及人类对自身命运的最终控制权。因此，在探索 Healthcare AGI 的过程中，构建一套具有全球共识基础的治理体系，成为与技术创新同等重要的任务。近年来，国际学术界与政策界逐渐形成一种共识：任何试图推动医疗 AI 迈向高度自治阶段的技术路径，都必须在严格的伦理规范与制度监管之下展开。正是在这一背景下，一系列跨学科、跨国家的合作研究逐渐兴起。例如，由全球多国科学家与伦理学者参与的“FUTURE-AI”倡议，汇聚人工智能、医学、公共卫生、生物伦理与法律等多个领域的专家，共同提出了一套面向未来医疗 AI 治理的核心原则框架。这一框架并不试图限制技术发展本身，而是希望为医疗人工智能构建一条可持续、安全且符合人类价值观的发展轨道。

在 FUTURE-AI 等国际倡议中，研究者提出了若干被视为医疗 AI 治理基石的核心原则。首先是公平性（Fairness），即确保人工智能系统在面对不同种族、性别、社会经济背景或地域群体时，不会产生系统性偏见，从而避免加剧现实世界中的健康不平等。其次是普适性（Universality），强调医疗 AI 系统应能够在不同医疗环境与人群结构中稳定运行，而不是仅在数据丰富的发达医疗体系中表现良好。第三个关键原则是可溯源性（Traceability），

即要求所有 AI 决策过程能够被记录与追踪，使监管机构和临床医生能够在必要时回溯系统决策逻辑。与此同时，可用性（Usability）也被视为医疗 AI 设计的重要指标，因为再先进的算法如果无法融入医生的实际工作流程，就难以真正发挥价值。此外，鲁棒性（Robustness）原则强调系统必须能够抵御数据噪声、分布变化以及潜在的恶意攻击，而可解释性（Explainability）则要求算法决策逻辑能够被人类理解，从而避免“黑箱决策”对医疗伦理造成冲击。这些原则共同构成了一种多维度的治理框架，为医疗 AI 的研发与部署提供了明确的伦理边界。

然而，仅仅提出原则并不足以解决所有问题。随着医疗 AI 系统逐渐具备更高自治能力，其治理问题也变得愈发复杂。传统医疗体系中的责任结构通常相对清晰：医生基于专业判断做出诊疗决策，医疗机构承担组织管理责任，医疗器械生产商则对产品安全负责。但当人工智能系统开始深度参与甚至主导部分医疗决策时，这一责任结构将被彻底重塑。例如，当 AI 系统提供的治疗建议被医生采纳并最终导致医疗事故时，责任究竟应由医生、医院还是 AI 开发者承担？又或者，在高度自治的医疗系统中，如果 AI 自主生成的诊疗方案直接被执行，那么法律体系是否需要重新定义“医疗行为”的主体？这些问题不仅涉及法律责任划分，也关系到社会对医疗 AI 的信任基础。若缺乏清晰的治理框架，医疗人工智能的快速发展可能反而削弱公众对医疗体系的信任。

在这一背景下，一些研究者开始提出“分层治理”（Layered Governance）的概念，即根据医疗 AI 系统的自治等级与应用场景，设计不同强度的监管机制。例如，在低自治等级系统中，AI 主要作为辅助工具存在，其监管重点可以放在算法透明性与数据质量控制上；而在高自治等级系统中，则需要引入更加严格的监管措施，包括实时审计机制、决策记录系统以及独立伦理监督机构。此外，随着医疗 AI 逐渐融入全球医疗体系，各国之间的监管协调也变得尤为重要。不同国家在数据隐私保护、医疗伦理规范以及技术监管方式上的差异，可能会影响医疗 AI 技术的跨境应用。因此，建立国际层面的治理合作机制，逐渐成为未来医疗 AI 发展的重要方向。

然而，在所有制度与技术讨论之外，还有一个更加根本的问题始终存在：当人工智能逐渐接近甚至超越人类医生的认知能力时，人类社会应当如何重新理解医疗行为本身的意义。医疗从来不仅仅是一种技术行为，它同样是一种深刻的人文实践。医生在与患者交流时所展现出的共情能力、对患者痛苦的理解以及在生死抉择面前的伦理判断，构成了医学实践中最核心的人文维度。即便未来的 Healthcare AGI 能够在知识与推理能力上全面超越人类专家，人类社会仍然需要思考：在医疗决策的最终环节，是否仍然应该保留人类的道德判断。换言之，医疗 AI 的发展不仅是技术进步的过程，更是一场关于人类价值观的深刻讨论。

因此，构建未来医疗 AI 治理体系的真正目标，并不是简单限制技术能力，而是在技术进步与人类价值之间寻找一种平衡。只有当严格的技术监管、完善的法律制度与深厚的人文关怀三者相互结合时，医疗人工智能才能真正成为造福人类的力量。面对 Healthcare AGI 可能带来的巨大变革，人类社会既需要理性审慎的制度设计，也需要对生命价值始终保持敬畏与悲悯。唯有在这样的治理框架之下，医疗人工智能才能在推动医学进步的同时，继续守护医学作为人类文明重要组成部分的核心精神。